第5章 循环结构程序设计 —— 课后作业答案

基础练习

1. 程序阅读

答案：**B** `15`

解析：

```
int s = 0, i = 1;
while (i <= 5) {   // i=1,2,3,4,5 共循环5次
    s += i;          // s = 0+1+2+3+4+5 = 15
    i++;
}
```

2. 程序填空

```
// 计算 1? + 2? + 3? + ... + n?
int n, sum = 0;
scanf("%d", &n);
for (int i = 1; i <= n; i++)    // 填空1: 1; 填空2: n
    sum += i * i;               // 填空3: i * i
printf("sum = %d\n", sum);
```

填空	答案	说明
`i = ___`	`1`	从 1 开始
`i <= ___`	`n`	到 n 结束（包含 n）
`sum += ___`	`i * i`	累加平方值

编程练习

3. 水仙花数

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int num, ge, shi, bai;

    printf("三位水仙花数有: ");
    for (num = 100; num <= 999; num++)
    {
```

```
        ge  = num % 10;           // 个位
        shi = num / 10 % 10;      // 十位
        bai = num / 100;          // 百位

        if (ge * ge * ge + shi * shi * shi + bai * bai * bai == num)
        {
            printf("%d ", num);
        }
    }
    printf("\n");
    return 0;
}
```

输出：`153 370 371 407`

验证：153 = 1? + 5? + 3? = 1 + 125 + 27 = 153？

---

4. 最大公约数和最小公倍数

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int a, b, m, n, temp;
    int gcd, lcm;

    printf("请输入两个正整数: ");
    scanf("%d %d", &a, &b);

    m = a; n = b;   // 保存原值用于求最小公倍数

    // 辗转相除法求最大公约数
    while (b != 0)
    {
        temp = a % b;
        a = b;
        b = temp;
    }
    gcd = a;

    // 最小公倍数 = 两数乘积 / 最大公约数
    lcm = m * n / gcd;

    printf("最大公约数(GCD) = %d\n", gcd);
    printf("最小公倍数(LCM) = %d\n", lcm);
    return 0;
}
```

运行示例：输入 `12 18` → GCD = 6，LCM = 36

---

5. 图形打印

```c
#include <stdio.h>

int main()
{
    int n = 5;

    for (int i = 1; i <= n; i++)
    {
        // 打印左边空格
        for (int j = 1; j <= n - i; j++)
            printf(" ");

        // 打印递增部分（1 到 i）
        for (int j = 1; j <= i; j++)
            printf("%d", j);

        // 打印递减部分（i-1 到 1）
        for (int j = i - 1; j >= 1; j--)
            printf("%d", j);

        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

输出：

```
    1
   121
  12321
 1234321
123454321
```

解析：每行 = 左边空格 + 递增数字(1→i) + 递减数字(i-1→1)。第 i 行有 `n-i` 个空格。

---

6. 完数判断

```c
#include <stdio.h>

int main()
{
    int n, sum = 0;

    printf("请输入一个正整数: ");
    scanf("%d", &n);

    // 找所有真因子（1 到 n-1）
    for (int i = 1; i < n; i++)
```

```
    {
        if (n % i == 0)
            sum += i;
    }

    if (sum == n)
        printf("%d 是完数\n", n);
    else
        printf("%d 不是完数\n", n);

    // 顺便打印因子方便验证
    if (sum == n)
    {
        printf("因子: ");
        for (int i = 1; i < n; i++)
            if (n % i == 0)
                printf("%d ", i);
        printf("\n");
    }

    return 0;
}
```

运行示例：输入 `6` → 输出 `6 是完数`（因子: 1 2 3，1+2+3=6）

前几个完数：6、28、496、8128

---

7. 猜数字游戏

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

int main()
{
    int target, guess, count = 0;

    // 初始化随机数种子
    srand((unsigned int)time(0));
    target = rand() % 100 + 1;   // 1 ~ 100

    printf("===== 猜数字游戏 =====\n");
    printf("我已经想好了一个 1~100 之间的数，猜猜看！\n");

    do
    {
        printf("请输入你的猜测: ");
        scanf("%d", &guess);
        count++;

        if (guess > target)
            printf("太大了！再试一次。\n");
```

```
        else if (guess < target)
            printf("太小了！再试一次。\n");
        else
            printf("恭喜你猜对了！答案就是 %d\n", target);

    } while (guess != target);

    printf("你一共猜了 %d 次\n", count);

    // 评价
    if (count <= 5)
        printf("评价：天才！\n");
    else if (count <= 10)
        printf("评价：不错！\n");
    else
        printf("评价：继续加油！\n");

    return 0;
}
```

运行示例：

```
===== 猜数字游戏 =====
我已经想好了一个 1~100 之间的数，猜猜看！
请输入你的猜测：50
太大了！再试一次。
请输入你的猜测：25
太小了！再试一次。
请输入你的猜测：37
恭喜你猜对了！答案就是 37
你一共猜了 3 次
```

> **提示**：头文件 `<time.h>` 提供 `time()` 函数用于获取当前时间作为随机种子，`<stdlib.h>` 提供 `rand()` 和 `srand()`。